

心理学実験2

東京文教学習センター X クラス

受講日 2026 年 6 月 13～14 日

提出日 2026 年 7 月 1 日

印象形成(中心特性の働き)

自由再生による記憶の系列位置効果

運動技能学習におけるフィードバック効果

印象形成(中心特性の働き)

問題

私たちは、他者について得た情報をどのように統合し、その人物の全体的な印象を形成するのだろうか。

Asch(1946)は、全体印象は個々の特性の単なる合計ではなく、個々の特性を超えた、それらを統合する全体(ゲシュタルト)がまず成立し、個々の特性の意味合いは、この全体によって規定されると主張した。さらに、全体印象の成立には、個々の特性が均等な重みで寄与するのではなく、中心的機能を果たす特性(中心特性)とそうではない特性(周辺特性)があることを指摘した。

本研究では、この中心特性の働きを検証することを目的とする。中心特性と指摘されている「暖かい」「冷たい」という特性を使用し、一連の特性情報にこれらの情報のいずれかが入ることによって、刺激人物の全体印象は変化するのか、する場合にはどのような変化があるのかを確認する。

方法

実験参加者

放送大学で「心理学実験 2」を受講中の学生 19 名(男性 8 名、女性 11 名、そのほか 0 名、平均年齢 49.53 歳、標準偏差 11.39)が、授業の課題として実験に参加した。

実験計画

特性語のリストに「暖かい」という語が含まれる条件と、その代わりに「冷たい」という語が含まれる 2 条件を設定した、1 要因 2 水準の参加者間計画であった。

実験材料

特性語リスト 暖かい条件は、「知的な」「器用な」「勤勉な」「暖かい」「決断力のある」「实际的な」「注意深い」の 7 つの語を使用した。冷たい条件は、「知的な」「器用な」「勤勉な」「冷たい」「決断力のある」「实际的な」「注意深い」の 7 つの語を使用した。

回答用紙 次の 2 つの質問からなる回答用紙を使用した。質問 1 では、刺激人物についての印象を短い文章で説明するように求めた。質問 2 では、表に示す 10 個の形容詞対のうち、あてはまる方を選ぶように求めた。

手続き

実験参加者は、2つの条件(暖かい条件と冷たい条件)にランダムに分けられた。その後、次のような教示が与えられた。その後、次のような教示が与えられた。「これからある人物についての特徴が画面に提示されます。それを注意深く読んで下さい。そしてその人についての印象を作り上げて下さい。あとでその人について、数行の文章で答えていただきますそれでは、はじめます。」

教示後、パソコンの画面に、各条件に応じた特性語のリストが一語につき3秒ずつ提示された。その後、実験の本来の目的が説明され、実験を行っている際に、何か不審に思ったことがなかったかが確認された。

結果

本実験では、暖かい条件に9名(男性3名、女性6名、そのほか0名)、冷たい条件に10名(男性5名、女性5名、そのほか0名)参加した。

各条件で記述された刺激人物についての印象を表 1 と表 2 に示す。

表 1 暖かい条件での人物の印象記述結果

-
1. 頭の切れる、オールマイティなプレイヤー。
 2. 頭がよくて仕事ができる優しい人
 3. いつも笑顔の優しい頼りがいのある人
 4. 人間味のあるキャリアウーマン
 5. 自分の信念を持つ陶芸家のような人
 6. 完全無否な人間像
 7. 知的であたたかい
 8. 優秀で、他者からの評価も高そうな人
 9. 人格的に優れた人物
-

表 2 冷たい条件での人物の印象記述結果

-
1. 真面目でしっかりしているが冷たい。
 2. 勤勉で実力のある冷たい印象の人
 3. 優秀な裁判官のような人物
 4. 知的で勤勉で实际的で注意深い人
 5. 知的で器用かつ勤勉で、冷たく、決断力があり、实际的な人
 6. 冷静で知的な人
 7. まじめで、リーダーとなるような細面の人
 8. 知性があり、行動的で周囲をよく見ている人
 9. 孤高の人
 10. 東側諸国の参謀というか、スパイのような人物
-

表 1、表 2 より、提示された「特性語」には含まない語彙で、実験者参加者は印象を記述していた。

条件ごとに、各形容詞にあてはまると回答した人数を表 3 に示す。また、各形容詞にあてはまると回答した人数の割合を図 1 に示す。

表 3 各形容詞にあてはまると回答した人数

		暖かい条件	冷たい条件
寛大な	(-狭量な)	9	0
賢い	(-賢くない)	9	10
幸福な	(-不幸な)	9	3
温厚な	(-怒りっぽい)	9	2
ユーモアのある	(-ユーモアのない)	8	1
社交的な	(-社交的でない)	9	2
人気のある	(-人気のない)	9	3
頼りになる	(-あてにならない)	9	10
重要な	(-とるにたらない)	9	10
人情のある	(-無慈悲な)	9	0
容姿のよい	(-さえない)	9	9
根気強い	(-意思の変わりやすい)	9	10
まじめな	(-うわついた)	9	10
控え目な	(-おしゃべりな)	5	10
愛他的な	(-自己中心的な)	8	2
想像力に富む	(-現実主義の)	5	0
強い	(-弱い)	9	9
正直な	(-不正直な)	9	9

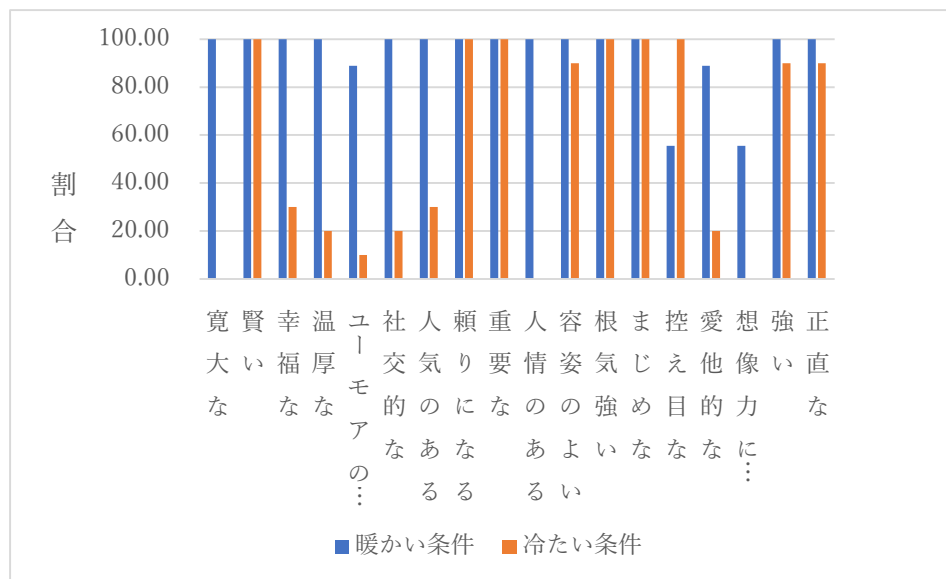


図1 各形容詞に当てはまると回答した人数の割合

表3や図1より、

「暖かい条件」にあてはまる形容詞の、寛大な,賢い,幸福な,温厚な,社交的な,人気のある,頼りになる,重要な,人情のある,容姿のよい,根気強い,まじめな,強い,正直な は、100%の割合であった。

「冷たい条件」にあてはまる形容詞の、賢い,頼りになる,重要な,根気強い,まじめな,控えめな,愛他力的な,想像力に富むの形容詞は、30%となり低い割合であった。

考察

中心性特性「暖かい」と「冷たい」のどちらかの中心性特性の刺激の提示の違いにより、実験対象者の人物に対する全体印象に差異を確認することができた。

Asch(1946)の、中心的機能を果たす特性(中心特性)とそうではない特性(周辺特性)があり、個々の特性を超えた、それらを統合する全体(ゲシュタルト)があるとの主張に沿った実験結果となった。

引用文献

Asch, S.E. (1946). Forming impression of personality. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 41, 258-290.

自由再生による記憶の系列位置効果

問題

自由再生法は、刺激の提示順序には関係なく、思い出した順に答えさせる方法である。

記憶の系列位置効果は、刺激が提示される順序(系列位置)によって、記憶パフォーマンスが異なる現象である。系列位置効果には、系列のはじめのほうの刺激のパフォーマンスが系列の中央付近の刺激よりも高い現象(初頭効果)と、系列の最後のほうの刺激のパフォーマンスが系列の中央付近の刺激よりも高い現象(新近性効果)がある。

系列位置効果が生じる理由として、初頭効果は長期記憶、新近性効果は短期記憶を反映するものとする解釈が知られている。

Glanzer, M. & Cunitz, A. R. (1966)の実験は、記憶の系列位置効果があることを示した。

本実験では、記憶に系列位置効果があることを確認する。

方法

実験参加者

放送大学で「心理学実験 2」を受講中の学生 19 名(男性 8 名、女性 11 名、そのほか 0 名、平均年齢 49.53 歳、標準偏差 11.39)が、授業の課題として実験に参加した。

装置

実験参加者ごとに PC で実験用ソフトウェアを使用した。

実験用ソフトウェアは、1 試行につき事前に登録済みの漢字 2 文字からなる単語(熟語)を、ランダムに順次 15 個表示する。直後再生条件では直後に、遅延再生条件では計算問題を行った後に、自由再生した(実験参加者は、単語を思いだし、思い出した順に単語を PC のキーボードで入力した)

実験計画

1 要因 2 水準の参加者間計画であった。

手続き

実験参加者をランダムに A 群(直後再生条件) 10 名(男性 5 名、女性 5 名、そのほか 0 名、平均年齢 48.60 歳、標準偏差 13.59)と B 群(遅延再生条件)9 名(男性 3 名、女性 6 名、そのほか 0 名、平均年齢 50.56 歳、標準偏差 9.04)に分け、装置を使用して、4 試行実験を行った。

結果

1. 各試行で再生された単語に対し、再生順に 1,2,3,...と番号をつけた(正誤にかかわらず)。
2. 試行別に、各単語の系列位置(露呈順)に対応する再生順を書き込んだ(再生されなかったものは除外)。
3. 系列位置別に、再生順の中央値を出すした。
正再生数が 0 個の場合は”欠損”、1 個の場合は”その再生順”、2 個の場合は”2 つの平均”、3 個の場合は”(数が小さい順に並べて)2 つ目の再生順”、4 個の場合は”(数が小さい順に並べて)2 つ目と 3 つ目の再生順の平均”
4. 系列位置別に正再生数を数えた。
5. 条件別に、系列位置ごとの正再生数、正再生率、再生順の平均値を算出した。
6. 横軸を系列位置、縦軸を正再生率とする折れ線グラフ(系列位置曲線)を作成した(図 1)。
7. 横軸を系列位置、縦軸を再生順とする、条件ごとの折れ線グラフを作成した(図 2)。

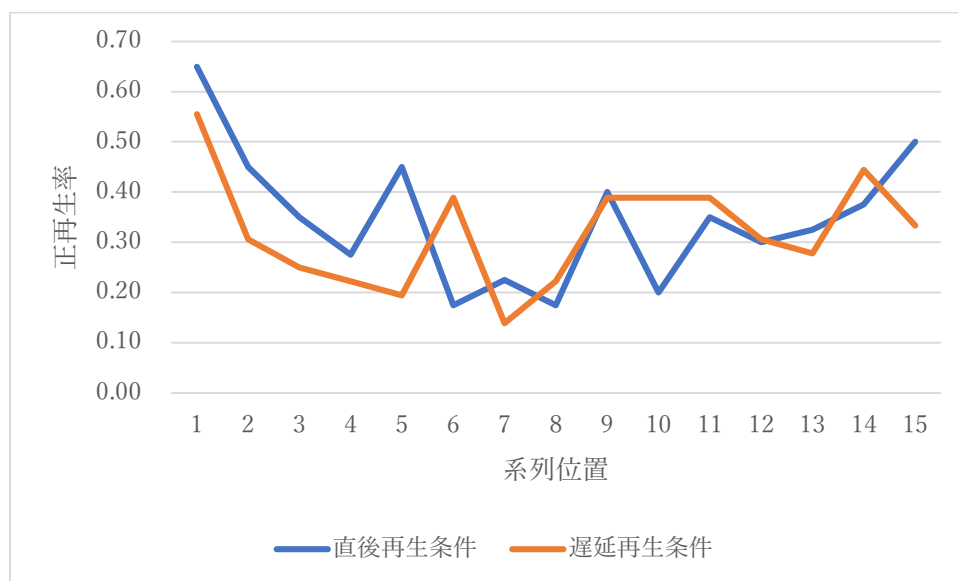


図 1 系列位置別の正再生率(系列位置曲線)

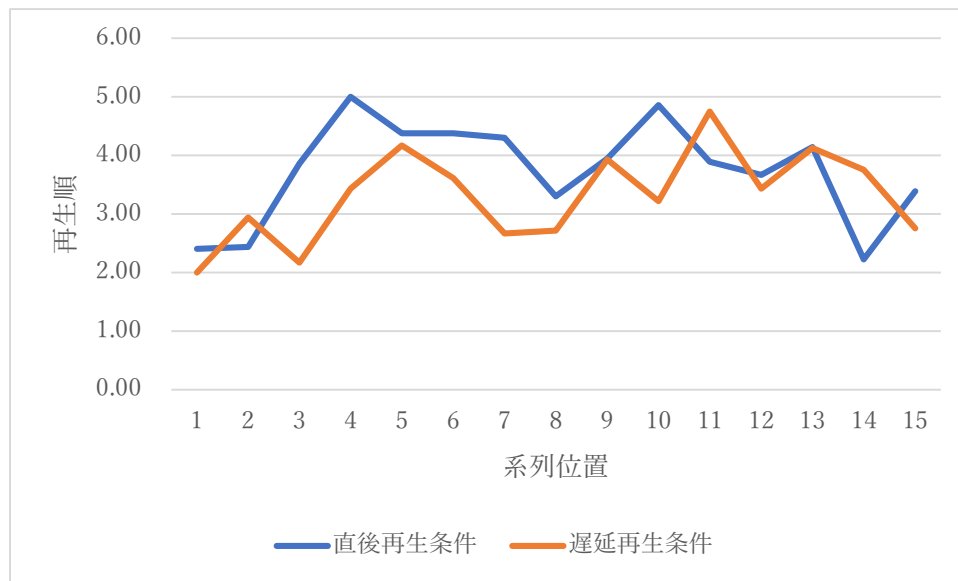


図 2: 系列位置別の再生順 (平均値)

図 1 より、系統位置の最初のほうが「直後再生条件」、「遅延再生条件」とも正再生率が高い。系統位置のおわりは、「直後再生条件」>「遅延再生条件」の正再生率となった。

図 2 より、系統位置の最初のほうが「直後再生条件」、「遅延再生条件」とも再生順序の最初のほうにあらわれる傾向があった。

考察

本実験により、記憶の自由再生には、系列位置効果(初頭効果、新近性効果)があることが確認できた。

引用文献

Glanzer, M. & Cunitz, A. R. (1966). Two storage mechanisms in free recall. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 5(4), 351-360.

運動技能学習におけるフィードバック(FB)効果

問題

Trowbridge, M, H. & Cason, H. (1932)は、運動技能の習得において、精密度の高い量的なフィードバック(FB)は、あまり正確でない質的なフィードバック(FB)よりも優れた遂行を生じさせることを示した。実験では、これが実際に生じるかを確認する。

方法

実験参加者

放送大学で「心理学実験 2」を受講中の学生 19 名(男性 8 名、女性 11 名、そのほか 0 名、平均年齢 49.53 歳、標準偏差 11.39)が、授業の課題として実験に参加した。

装置

実験参加者ごとに PC で実験用ソフトウェアを使用した。
実験用ソフトウェアは、「統制条件」、「質的 FB 条件」、「量的 FB 条件」を選択して使用する。実験用ソフトウェアは、PC の画面で、開始位置からマウスを左クリックして、右に動かして線を引き、左クリックを外して「判定」をクリックしたとき、線の長を記録する。「統制条件」は実験者に FB 無し、「質的 FB 条件」は $\pm 0.5\text{cm}$ の合否判定で FB、「量的 FB 条件」は差分を $\pm$ の数値で FB する。実験用ソフトウェアは、10 回フィードバック(FB)無し(ベースライン)で動作し、続いて 30 回介入試行を行う。

手続き

実験参加者をランダムに「統制条件」7 名(男性 2 名、女性 5 名、そのほか 0 名、平均年齢 45.29 歳、標準偏差 10.83)、「質的 FB 条件」5 名(男性 1 名、女性 4 名、そのほか 0 名、平均年齢 48.80 歳、標準偏差 15.09)、「量的 FB 条件」6 名(男性 5 名、女性 1 名、そのほか 0 名、平均年齢 52.17 歳、標準偏差 5.88)に分け、装置を使用して実験を行った。最後に、実験の本来の目的が説明される(デブリーフィング)。

実験計画

1 要因 3 水準(統制条件,質的 FB 条件,量的 FB 条件)の参加者間計画

結果

1. 実験参加者ごとの「誤差」「絶対誤差」「平均絶対誤差」を求める
・各試行での「長さ」10cm との差(誤差)の絶対値を求める(絶対誤差)。
5 試行を 1 ブロックとしてまとめ、ブロックごとに絶対誤差の平均を求める(平均絶対誤差)。
2. 各条件別に各ブロックでの人数分の平均を求め、3 本の学習曲線を描き、その形を比較する(図 1)。

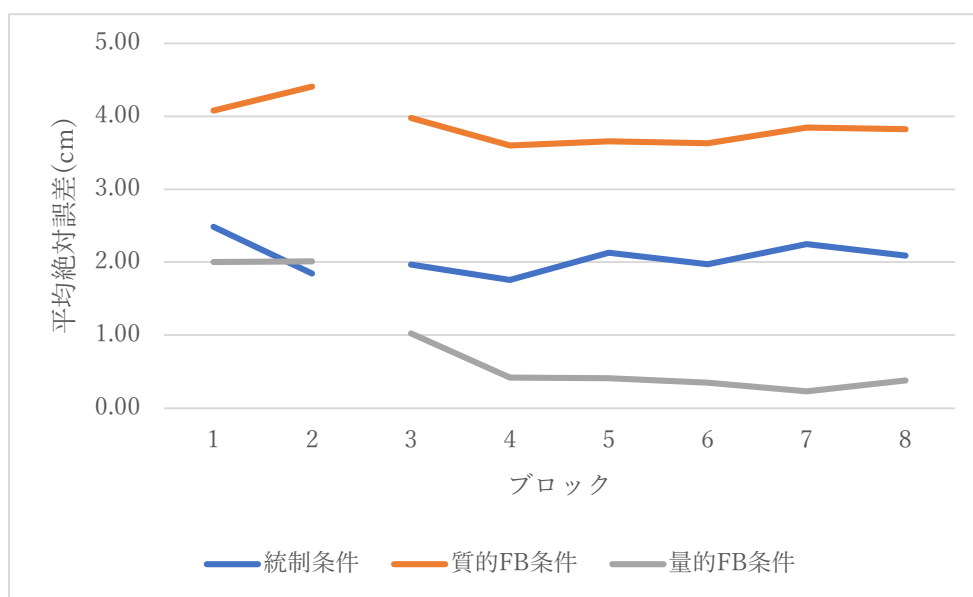


図 1 介入条件ごとの学習曲線

図 1 より、実験参加者のベースラインは、「統制条件」、「質的 FB 条件」、「量的 FB 条件」でそれぞれ差異があった。介入試行後は、「統制条件」<「質的 FB 条件」<「量的 FB 条件」で、学習曲線の改善があった。

考察

本実験により、精密度の高い量的なフィードバック(FB)は、あまり正確でない質的なフィードバック(FB)よりも優れた遂行を生じさせることが確認できた。

引用文献

Trowbridge, M. H. & Cason, H. (1932) An experimental study of Thorndike's theory of leaning, The Journal of General Psychology, 7(2), 245-260.